

Aluno(a):

Nº:

Data:

1. Uma equipe de desenvolvimento registrou que, em um mês, 42 chamados foram abertos por lentidão, 18 por erro de login, 15 por tela em branco, 12 por timeout e 8 classificados como outros, totalizando 95 ocorrências. Ao construir o Diagrama de Pareto, qual é a **frequência acumulada (%)** após os dois primeiros itens (Lentidão e Erro de login)?
- a) 63,2%
 - b) 44,2%
 - c) 78,9%
 - d) 91,6%
2. O Diagrama de Ishikawa organiza as causas de um problema em seis categorias conhecidas como **6M**. Em um projeto de software, a causa "*ausência de testes automatizados antes do deploy*" se enquadra corretamente em qual categoria?
- a) Máquina
 - b) Método
 - c) Medição
 - d) Material
3. Sobre a correta aplicação do princípio 80/20 na gestão da qualidade, assinale a alternativa **correta**:
- a) O princípio indica que 80% das causas são responsáveis por 80% dos problemas identificados.
 - b) O princípio determina que apenas 20% dos problemas devem ser monitorados pela equipe.
 - c) O princípio sugere que aproximadamente 80% dos efeitos são gerados por cerca de 20% das causas.
 - d) O princípio foi criado por Ishikawa e aprimorado por Pareto para uso exclusivo na indústria.
4. Uma equipe identificou que os bugs no módulo de relatórios são o problema mais frequente do sistema, responsável por 38% de todos os chamados. Para investigar **por que** esse problema ocorre com tanta frequência, qual ferramenta deve ser utilizada?
- a) Diagrama de Pareto, pois ordena as falhas por frequência de ocorrência.
 - b) Histograma, pois mostra a distribuição dos bugs ao longo do tempo.
 - c) Fluxograma, pois mapeia o caminho percorrido pelo dado até o relatório.
 - d) Diagrama de Ishikawa, pois estrutura e investiga as causas raízes do problema.
5. Analise as afirmações abaixo sobre o uso combinado do Diagrama de Pareto e do Diagrama de Ishikawa:
- I. O Pareto é utilizado para identificar e priorizar o problema mais relevante.
 - II. O Ishikawa é utilizado para investigar as causas do problema já priorizado.
 - III. Usar as duas ferramentas em sequência é uma prática ineficiente, pois duplica o trabalho da equipe.
- Assinale a alternativa **correta**:
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I está correta.
 - c) I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas III está correta.

6. Em um mês, a equipe de suporte de uma empresa registrou 42 chamados de lentidão, 18 de erro de login, 15 de tela em branco, 12 de timeout e 8 de outras ocorrências, totalizando 95 chamados. Calcule a **frequência relativa (%)** e a **frequência acumulada (%)** de cada tipo de chamado. Com base nos resultados, identifique quais chamados representam aproximadamente 80% dos problemas e explique o que essa informação indica para a equipe de suporte.

7. O problema prioritário identificado pelo Pareto foi a **lentidão do sistema**. Para cada categoria dos **6M** (Método, Material, Mão de obra, Máquina, Meio ambiente e Medição), indique ao menos uma causa possível que poderia contribuir para esse problema. Em seguida, justifique qual causa você considera a mais crítica.

8. Um analista de qualidade afirma: *"Não há necessidade de usar o Diagrama de Pareto antes do Ishikawa. Podemos ir direto à análise de causas sem precisar priorizar."* Você **concorda ou discorda** dessa afirmação? Elabore uma resposta argumentando sobre a importância da etapa de priorização antes da investigação de causas, usando exemplos do contexto de desenvolvimento de sistemas.

9. Explique, com suas próprias palavras, qual é a **diferença de propósito** entre o Diagrama de Pareto e o Diagrama de Ishikawa. Em seguida, descreva um **exemplo prático** de como as duas ferramentas poderiam ser usadas em sequência para resolver um problema em um projeto de software.

10. Um time de desenvolvimento registrou que, em três meses, os atrasos nas entregas tiveram as seguintes causas: escopo mal definido (44 ocorrências), falta de recursos (20), falhas técnicas (16), problemas de comunicação (12) e outros (8), totalizando 100 ocorrências.

a) Qual é o problema prioritário segundo o princípio 80/20? Justifique utilizando os percentuais acumulados.

b) Escolha **duas categorias dos 6M** e, para cada uma, indique uma causa específica relacionada ao problema prioritário que você identificou

GABARITO — Questões Objetivas

Para uso exclusivo do professor.

Questão	Resposta Correta
1	A
2	B
3	C
4	D
5	A

Orientações para Correção — Questões Discursivas

- Questão 6: O aluno deve calcular — Lentidão: 44,2% (acum. 44,2%) | Erro de login: 18,9% (acum. 63,2%) | Tela em branco: 15,8% (acum. 78,9%) | Timeout: 12,6% (acum. 91,6%) | Outros: 8,4% (acum. 100%). Os três primeiros itens somam aproximadamente 79% dos chamados — a equipe deve concentrar esforços neles.
- Questão 7: Aceitar qualquer causa coerente por categoria. Exemplos — Método: consulta ao banco sem otimização; Material: licença de servidor com capacidade limitada; Mão de obra: código sem boas práticas de performance; Máquina: memória RAM insuficiente; Meio ambiente: instabilidade na rede; Medição: ausência de monitoramento de tempo de resposta. A justificativa da causa mais crítica deve ser coerente com o argumento apresentado.
- Questão 8: O aluno deve discordar e argumentar que sem priorização há risco de gastar energia com causas de problemas de baixo impacto. O Pareto direciona o Ishikawa para o problema que realmente importa, tornando a análise mais eficiente e estratégica.
- Questão 9: O aluno deve demonstrar que o Pareto prioriza (o quê atacar primeiro) e o Ishikawa investiga (por que o problema acontece). O exemplo deve mostrar a sequência: Pareto para identificar o problema mais frequente e Ishikawa para mapear as causas daquele problema específico.
- Questão 10a: "Escopo mal definido" (44%) + "Falta de recursos" (20%) + "Falhas técnicas" (16%) = 80% dos atrasos — esses três são o foco prioritário. Questão 10b: Aceitar duas categorias com causas coerentes ao problema "Escopo mal definido". Ex.: Método — ausência de metodologia formal de levantamento de requisitos; Mão de obra — cliente sem experiência para definir o escopo com precisão.